ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ × OTUS онлайн-образование

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

Системы искусственного интеллекта: архитектура, инженерия и управление

2 семестра

последовательная траектория

16 дисциплин

теория, практикумы и разбор кейсов

Итоговый проект

защита концепции внедрения ИИ

1 СЕМЕСТР

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ × OTUS онлайн-образование

1 семестр — Выравнивающий и базовый модуль

Ключевые подходы к применению ИИ в бизнесе и управлении, архитектура AI-решений, управление инициативами и оценка кейсов перед запуском.

1 Введение в ИИ и современные ИИ-системы

Современные классы ИИ, данные, модели, метрики качества и устройство AI-систем.

ключевые темы:

- постановка ml-задачи на языке бизнеса
- пригодность данных для решения задачи
- метрики качества и бизнес-вывод
- переобучение, смещения и ошибки моделей
- llm, компьютерное зрение и nlp
- rag и ии-агенты
- облачная модель или локальный контур

2 Этические и правовые аспекты ИИ

Правовые и этические требования к ИИ на всём жизненном цикле продукта.

ключевые темы:

- границы ответственности за решения ии
- российское и международное регулирование
- экспериментальные правовые режимы
- справедливость и недискриминация
- объяснимость решений модели
- приватность и защита данных
- ai governance и этический комитет

3 Управление ИИ-проектами

Управление AI-инициативой от гипотезы и PoC до пилота и production.

ключевые темы:

- бизнес-ценность и границы проекта
- гипотеза, poc, пилот и production
- требования бизнеса, данных и технологий
- критерии go/kill
- сроки и бюджет в условиях неопределённости
- реестр рисков проекта
- переход решения в эксплуатацию

4 Коммуникации и работа со стейкхолдерами

Выстраивание коммуникаций, вовлечения и переговоров внутри AI-проекта.

ключевые темы:

- карта стейкхолдеров и матрица влияния
- коммуникационный план проекта
- интервью и сбор реальных требований
- объяснение сложных решений бизнесу
- переговоры о сроках и приоритетах
- работа с конфликтами и сопротивлением
- коммуникация изменений

5 Архитектура ИИ-систем для менеджеров

Управленческое понимание архитектуры AI-решений и ключевых trade-offs.

ключевые темы:

- чтение архитектурных схем
- перевод бизнес-требований в архитектурные
- потоки данных, сервисы и мониторинг
- api-модель, свой контур или гибрид
- архитектура rag и ии-агентов
- интеграция с crm, erp и корпоративными api
- build vs buy и стоимость владения

6 Моделирование и оптимизация бизнес-процессов

Анализ процессов и поиск точек, где ИИ создаёт измеримый эффект.

ключевые темы:

- границы процесса и карта ценности
- нотации bpmn и idef0
- модель as-is и целевая to-be
- метрики времени, качества и стоимости
- диагностика узких мест и потерь
- функционально-стоимостной анализ
- bpms и автоматизация процесса

7 Практикум: первичная диагностика ИИ-продуктов

Практика оценки кейса, проблемы, данных, ценности и готовности к внедрению.

ключевые темы:

- бизнес-проблема без технологического шума
- анализ текущего процесса as-is
- доступность и качество данных
- качество модели и система метрик
- ux и fallback-сценарии
- архитектурные и интеграционные ограничения
- tco, roi и карта приоритетов

2 СЕМЕСТР

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ × OTUS онлайн-образование

2 семестр — Управление внедрением и эффективностью ИИ-решений

Второй семестр посвящён внедрению AI-решений: инфраструктуре, безопасности, экономике, продуктовой логике, аудиту и разработке концепции AI-продукта.

1 Управление изменениями и HR в ИИ

Сопровождение организационных изменений, ролей и компетенций при внедрении ИИ.

ключевые темы:

- готовность организации к изменениям
- карта сопротивления и агенты изменений
- change story и план коммуникаций
- изменение ролей и обязанностей
- матрица ai-компетенций
- программа обучения и адаптации
- adoption и закрепление изменений

2 Инфраструктура ИИ-решений: облака, DevOps, MLOps

Инфраструктурный путь AI-решения от модели до production.

ключевые темы:

- среды dev, test, stage и prod
- контейнеризация и kubernetes
- cpu, gpu и вычислительные требования
- облако, локальный контур или гибрид
- ml-пайплайн и model registry
- ci/cd/ct для ml-решений
- observability, drift и инциденты

3 Экономика и бизнес-модели ИИ-продуктов

Финансовая логика AI-продукта: ценность, затраты, ROI и сценарии роста.

ключевые темы:

- ценностное предложение и бизнес-модель
- структура затрат ai-продукта
- юнит-экономика: ltv, cac и маржа
- точка безубыточности
- roi ai-инициативы
- денежный поток и сценарная модель
- масштабирование и источники финансирования

4 Информационная безопасность ИИ

Угрозы, контроль доступа и защита AI-систем, данных и LLM-сценариев.

ключевые темы:

- активы и границы доверия системы
- threat model для ai-приложения
- prompt injection и jailbreak
- риски доступа в rag и у агентов
- data poisoning и model supply chain
- секреты, роли и права доступа
- guardrails и human-in-the-loop

5 Аудит и оценка ИИ-решений

Проверка качества, рисков и готовности AI-решения к запуску и масштабированию.

ключевые темы:

- scope аудита и карта доказательств
- матрица требований и критериев
- проверка качества данных и модели
- робастность, предвзятость, прозрачность
- acceptance test для ai-функции
- риск-ландшафт и матрица контроля
- go / revise / stop

6 Генеративный ИИ, LLM и RAG в бизнесе

Практическое применение генеративного ИИ и поиск устойчивой архитектуры для бизнес-сценариев.

ключевые темы:

- сравнение современных llm на задаче
- системный промпт и контроль формата
- работа с длинным контекстом
- снижение риска галлюцинаций
- chunking, embeddings и vector db
- reranking и оценка качества rag
- ии-агенты с инструментами и ограничениями

7 Управление ИИ-продуктами

Продуктовый цикл AI-функции от гипотезы до go-live и развития.

ключевые темы:

- поиск процессов с реальной ценностью
- ai-гипотеза, poc и mvp
- customer development для ai-продукта
- приоритизация ai-use cases
- ux генеративного продукта и доверие
- продуктовые и модельные метрики
- go-live и масштабирование портфеля

8 Практикум: разработка концепции внедрения ИИ-продукта

Сквозная проработка внедрения от AS-IS и use cases до архитектуры, рисков и roadmap.

ключевые темы:

- анализ as-is и бизнес-цель
- отбор ai-use cases по ценности
- проектирование to-be процесса
- требования к данным и выбор подхода
- верхнеуровневая архитектура и poc
- tco, roi и бюджет пилота
- roadmap внедрения и защита концепции

Итоговый проект (НИР)

Итоговая работа собирает всю программу в один проект: анализ текущего состояния, выбор use cases, архитектура решения, экономика, риски и дорожная карта внедрения.

Результат: готовая концепция, понятная бизнесу, команде и руководству.